

Année Universitaire : 2025-2026	Matière : Les services réseaux	Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Gabès (ISIMG)
--	---	--

TD : Routage Statique

Exercice 1

Soit le réseau 195.22.11.0. On souhaite le découper en 5 sous-réseaux.

Déterminer le masque des sous-réseaux, le nombre de machines pour chaque sous-réseau, l'adresse réseau, la première et la dernière adresses utilisables pour chaque sous-réseau.

Exercice 2

Ecrire les adresses IP suivantes avec leur masque en notation CIDR :

- adresse IP : 222.1.2.20, masque : 255.255.255.192
- adresse IP : 135.1.1.25, masque : 255.255.248.0
- adresse IP : 18.1.5.24, masque : 255.255.255.248
- adresse IP : 10.96.0.0, masque : 255.224.0.0

Exercice 3

Soit un routeur R qui a la table de routage suivante :

Réseau destination	Masque sous-réseau	Passerelle	Interface
192.168.20.64	255.255.255.192	192.168.20.72	192.168.20.72
172.16.0.0	255.255.248.0	192.168.20.126	192.168.20.125
192.168.20.128	255.255.255.192	192.168.20.129	192.168.20.129
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.20.126	172.168.20.125

1/ Déterminer la passerelle qu'on doit utiliser pour se connecter aux machines suivantes : PC1 (adresse IP : 192.168.20.131/26), PC2 (adresse IP : 192.168.20.37/26), et PC3 (adresse IP : 172.16.15.1/21).

2/ Déterminer les réseaux qui sont directement connectés à R (pour l'adresse 192.168.20.125, le nombre de bits à 1 dans le masque est 25).

Exercice 4

Soit la table de routage partielle ci-dessous :

C 1.1.1.0 is directly connected, FastEthernet1/0
S 192.168.1.0/24 [1/0] via 1.1.1.2
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.2

Existe-t-il des routes statiques configurées sur le routeur ? Si oui, lesquelles ? Expliquer les informations se trouvant sur la table de routage.

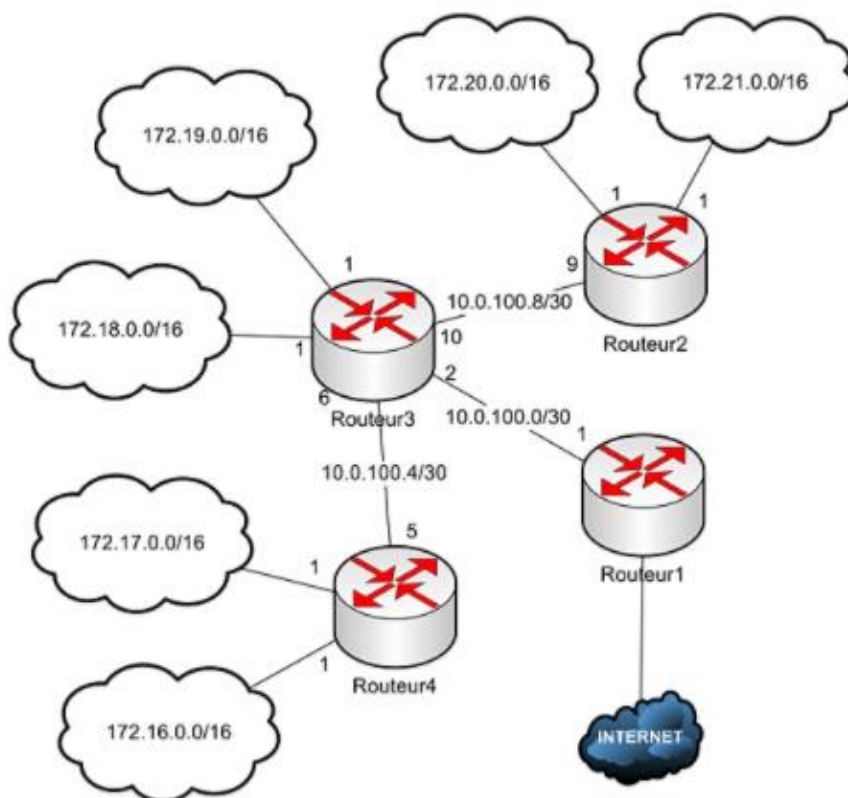
Exercice 5

Donner les tables de routage de chaque routeur. Ne précisez que les routes à ajouter à la table de routage. On peut noter l'Internet par 0.0.0.0/0.

Exemple de notation pour RouteurX :

Réseau de destination	Masque de sous-réseau	Passerelle
XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX

Le terme de passerelle peut être remplacé par le terme de prochain saut (Next Hop). Dans les deux cas, il permet d'indiquer l'adresse IP du prochain routeur qui devra acheminer le datagramme IP vers sa destination.



Exercice 6

Soit les deux routes statiques ci-dessous :

Routeur(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 1.1.1.1 (vers R1)

Routeur(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.1 (vers R2)

Les deux routes statiques ci-dessus possèdent la même distance administrative. Imaginons que le « Routeur » doit « router » un paquet vers l'adresse 192.168.0.1.

Question : Ce paquet va être envoyé vers R1 (1.1.1.1) ou R2 (2.2.2.1) ? Argumenter